

Juan Manuel Rodriguez Silva CC: 1059235617	FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 2025
---	--

TALLER
DOCUMENTO TÉCNICO - SOPORTE DE LA MGA

TITULO DEL PROYECTO:

**PROMOCION DEL RESPETO Y LA LIMPIEZA AMBIENTAL EN LOS BOSQUES Y LAS
ZONAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE POPAYAN**

Facultad de Ingeniería

Fecha: 03/25

DOCUMENTO TÉCNICO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS:

El documento técnico, es un instrumento que ayuda a comprender y ampliar por qué?, el problema se debe solucionar; se describen los elementos de la formulación y estructuración del proyecto, entre sus aspectos básicos: los objetivos general y específicos con sus respectivos indicadores de resultado, producto y gestión y se relacionan los productos tangibles a alcanzar con sus respectivas actividades y costos, y se especifican los elementos básicos para que el proyecto alcance las diferentes viabilidades por las que debe pasar en los diferentes niveles donde se gestionará el proyecto.

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	4
1. IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD	6
1.1 CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO A LA POLÍTICA PÚBLICA.....	6
1.1.1 Contribución al Plan de Desarrollo Nacional.....	6
1.1.2 Indicador Producto Nacional MGA-Web	6
1.1.3 Plan de Desarrollo del Departamental o Sectorial.....	7
1.1.4 Plan de Desarrollo Distrital o Municipal.....	7
1.1.5 Plan de Desarrollo Institucional	7
1.2 IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA	7
1.2.1 Análisis del problema.....	7
1.2.2 Definición del problema central.....	8
1.2.3 Árbol de problemas	8
1.2.4 Descripción de la situación existente con respecto al problema	8
1.2.5 Magnitud actual del problema e indicadores de referencia.....	11
1.2.6 Evidencias fotográficas magnitud actual del problema.....	12
1.3 IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE PARTICIPANTES.....	13
1.3.1 Identificación de participantes	13
1.3.2 Análisis de los participantes	14
1.4 POBLACIÓN AFECTADA Y OBJETIVO	14
1.4.1 Población afectada por el problema.....	14
1.4.2 Localización de la población	14
1.4.3 Población objetivo de la intervención.....	14
1.4.4 Características Demográficas de la Población Objetivo.....	15
1.5 MARCO TEÓRICO.....	16
1.6 OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICOS.....	17
1.6.1 Árbol de objetivos	18
1.6.2 Indicador(es) de seguimiento al objetivo general	19
1.7 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN	21
1.7.1 Criterios de selección:	21
1.7.2 Nombre de la(s) alternativa(s) seleccionada(s)	22
2. PREPARACIÓN DEL PROYECTO	22
2.1 ESTUDIO DE NECESIDADES	22
2.1.1 Bien o servicio a entregar o demanda a satisfacer	23

2.2	ANÁLISIS TÉCNICO DE LA ALTERNATIVA	24
2.2.1	Resumen o descripción de la alternativa.....	24
2.3	LOCALIZACIÓN DE LA ALTERNATIVA	24
2.3.1	Localización	24
2.3.2	Localización en el mapa- Georreferenciación del proyecto	25
2.3.3	Factores analizados	25
2.3.4	Alcance del proyecto.....	25
2.4	JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO	26
2.5	ANTECEDENTES DEL PROYECTO.....	27
2.6	ESTADO DEL ARTE	27
2.7	CADENA DE VALOR.....	27
2.7.1	Identificación de los productos	28
2.7.2	Programación de Costos	28
2.7.3	Costo total del proyecto.....	30
2.8	ANÁLISIS DE RIESGOS.....	30
2.8.1	Matriz de Riesgos	30
2.9	INGRESOS Y BENEFICIOS DEL PROYECTO.....	33
2.9.1	Valoración	33
2.10	INDICADORES DE PRODUCTO Y GESTIÓN	35
2.11	FUENTES DE FINANCIACIÓN	35
2.12	SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO.....	35
2.13	CRONOGRAMA DEL PROYECTO	36
3.	INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD PROPONENTE O EJECUTORA.....	36
3.1	INFORMACIÓN BÁSICA DE LA ENTIDAD	36
3.1.1	Plataforma estratégica de la entidad.....	36
3.1.2	Generalidades del Municipio y/o Departamento.....	37
3.2	RELACIÓN LISTA DE ANEXOS.....	37
3.3	BIBLIOGRAFÍA.....	37

La creciente acumulación de residuos sólidos, orgánicos e inorgánicos en los bosques y zonas urbanas de Popayán ha generado serias afectaciones en el medio ambiente, la biodiversidad y la salud pública. Este problema, presente tanto en los bosques como en los barrios y veredas evidencia una falta de conciencia ambiental y de prácticas adecuadas de la limpieza y manejo de desechos. Ante este panorama, surge la necesidad de promover el respeto por el entorno natural y el fortalecimiento de hábitos de limpieza ambiental, como estrategia para conservar los espacios naturales y mejorar la calidad de vida de la población.

El presente proyecto tiene como objetivo general, promocionar el respeto y la limpieza ambiental en los ecosistemas y zonas urbanas del municipio de Popayán, a través de estrategias de educación y participación comunitaria que contribuyan a la conservación del entorno y la mejorar de la calidad de vida

La importancia de esta propuesta radica en su potencial para generar cambios sostenibles en el comportamiento ciudadano. Para su desarrollo, se realizó un análisis territorial, demográfico y ambiental del municipio, así como la identificación de actores clave y zonas priorizadas para intervención

1. IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD

En Popayán se presenta contaminación por desechos y falta de respeto al entorno natural y no solo a este sino también la convivencia ciudadana, la salubridad pública y la imagen urbana. Esto afecta la biodiversidad y bienestar comunitario. Se requiere promover el cuidado y la limpieza ambiental para conservar estos espacios

1.1 CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO A LA POLÍTICA PÚBLICA

Se debe relacionar a continuación la articulación del proyecto con los planes de desarrollo de los niveles de gobierno: Nacional, Departamental, Municipal e institucional según el caso que aplique:

1.1.1 Contribución al Plan de Desarrollo Nacional

Plan Nacional de Desarrollo:	<i>Colombia potencia mundial de la vida (2022-2026)</i>
Programa:	<i>3205-Ordenamiento ambiental territorial</i>
Transformación:	<i>Ordenamiento del territorio alrededor del agua y justicia ambiental</i>
Pilar:	<i>Consolidar la base natural, cultural y arqueológica del territorio como los elementos primarios del ordenamiento territorial, bajo un enfoque de justicia ambiental orientado al desarrollo sostenible.</i>
Catalizador	<i>Instrumentos de control y vigilancia ambiental para la resiliencia</i>

1.1.2 Indicador Producto Nacional MGA-Web

Servicios de apoyo técnico y financiero para la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos

Nombre	Descripción	Unidad Medida	Sector	Programa
Servicios de apoyo técnico y financiero para la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos	Apoyo técnico y financiero para la realización de acciones orientadas a la designación de un área definida geográficamente como un área protegida con el fin de conservar el ecosistema.	Ha	Presidencia de la republica	Mecanismos de transición hacia la paz a nivel nacional y territorial desde el sector Presidencia

1.1.3 Plan de Desarrollo del Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial:	<i>La fuerza del pueblo (2024-2027)</i>
Línea Estratégica:	<i>Cauca productivo y sostenible</i>
Componente:	<i>Ambiente y desarrollo sostenible</i>
Programa:	<i>Revitalización y conservación de ecosistemas</i>

1.1.4 Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal	<i>Alianza con Popayán (2024-2027)</i>
Línea Estratégica:	<i>Popayán habitable y sostenible</i>
Componente:	<i>Medio ambiente</i>
Programa:	<i>Alianza con la sostenibilidad ambiental</i>

1.1.5 Plan de Desarrollo Institucional

Solo si aplica. Incluir el nombre del plan de desarrollo institucional y los indicadores que dan respuesta con el proyecto que se está formulando.

EN CASO DE TENER UNA JAL O UNA ASOCIACION INDIGENA, AFRO, ETC.

1.2 IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

1.2.1 Análisis del problema

En el municipio Popayán se evidencia una constante contaminación generada por los algunos habitantes de la ciudad, especialmente aquellos que residen en las zonas boscosas y urbanas. Estas personas arrojan residuos sólidos, orgánicos e inorgánicos lo que afecta negativamente la vegetación, los ríos, las quebradas, las cascadas y el habitat de diversas especies animales. Además, algunos visitantes no practican hábitos de limpieza ni tienen conciencia ambiental, lo que contribuye al deterioro de la salud de los ecosistemas.

Esto ocurre por la falta de conciencia ambiental en la población, la ausencia de programas educativos constantes, escasa señalización en las zonas boscosas y una débil presencia institucional que limite las malas prácticas. Además, no hay control efectivo ni incentivos que promuevan la protección del entorno natural.

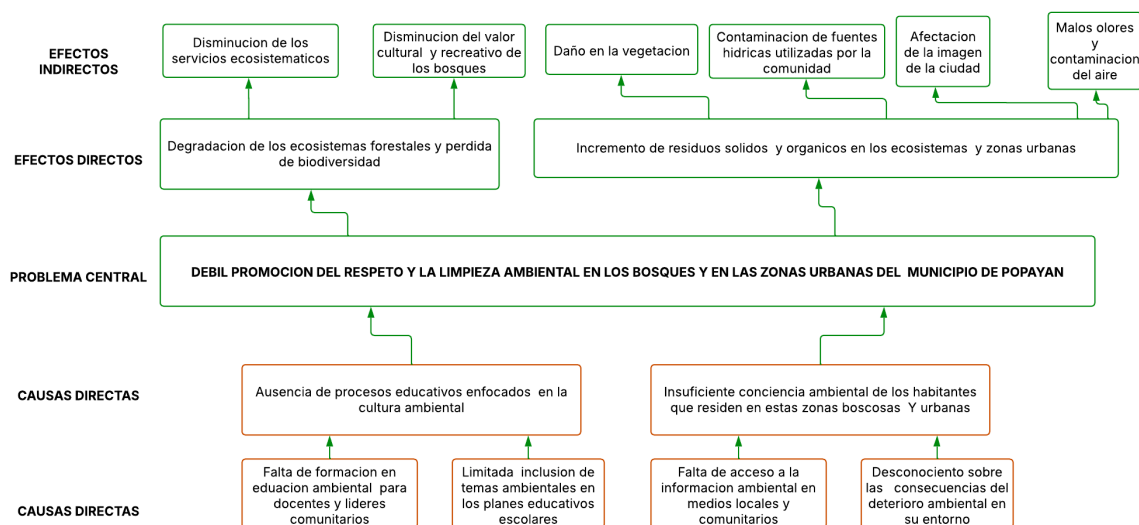
La situación se ha intensificado en los últimos 5 a 10 años, en paralelo con el crecimiento urbano, del aumento de visitantes y la poca actualización de estrategias ambientales municipales.

Esta problemática está provocando la pérdida de la biodiversidad, el deterioro del paisaje natural, la contaminación de fuentes hídricas, y el debilitamiento de los servicios ecosistémicos, como la calidad del aire, la regulación del clima y la provisión de agua. Además, genera un impacto negativo en el bienestar de las comunidades cercanas y en el atractivo turístico de la región.

1.2.2 Definición del problema central

Los bosques de Popayán se encuentran en un grave estado de degradación ambiental caracterizado por la acumulación de residuos sólidos, orgánicos e inorgánicos, la ausencia de prácticas de limpieza y cuidado del entorno. Esta situación está provocando la pérdida progresiva de cobertura vegetal, la contaminación de fuentes hídricas y la disminución de la biodiversidad local, lo cual impacta negativamente los servicios ecosistémicos y el bienestar de las comunidades.

1.2.3 Árbol de problemas



Fuente: elaboración propia

1.2.4 Descripción de la situación existente con respecto al problema

- ¿Qué consecuencias desfavorables tiene?

1. **Contaminación de los ecosistemas forestales con residuos sólidos y orgánicos**
 2. **Perdida de la biodiversidad y deterioro de los hábitats naturales**
 3. **Reducción en la calidad del agua y afectación del ciclo natural de los ecosistemas**
 4. **Disminución del atractivo turístico**
 5. **Desinterés ciudadano por participar en procesos de protección natural**
- ¿Para quién(es) es problema? (¿A quiénes afecta?)
 1. **A las comunidades rurales y urbanas que habitan cerca de estos espacios**
 2. **A las futuras generaciones que verán comprometidos los recursos naturales**
 3. **A las autoridades ambientales locales y departamentales que deben atender consecuencias.**
 4. **A la economía local, especialmente sectores que dependan del turismo ecológico**
 5. **A la fauna y la flora propia de los ecosistemas**
 - ¿Qué consecuencias se pueden esperar de no resolverlo?
 1. **Incremento en el deterioro ambiental irreversible**
 2. **Aumento de enfermedades por insalubridad**
 3. **Escasez de recursos naturales esenciales como el agua**
 4. **Conflictos sociales por el uso de recursos contaminados o en mal estado**
 5. **Perdida de patrimonio natural del municipio**
 - ¿Cuál es la localización de la población afectada?
 1. **Los Habitantes de zonas rurales y urbanas aledañas a los bosques de Popayán**
 2. **Visitantes y turistas que acceden a zonas como ríos, quebradas y cascadas dentro de los bosques.**
 3. **Parques, plazas de mercados.**
 - ¿Cuál es el área geográfica sobre la cual tiene influencia el problema identificado?
Áreas boscosas del municipio de Popayán, incluyendo reservas naturales, ríos, quebradas y también la plazas de mercado (barrio bolívar, la 13, las palmas, bello horizonte)
 - ¿Cuáles son los antecedentes sobre cómo ha evolucionado el problema

En el año 2016 se realizó un estudio para el diseño de estrategias que contribuyen a disminuir la problemática de la contaminación ambiental generada por los residuos solidos en la ciudad de Popayán. Donde nos dice que la gestión de residuos solidos en Popayán ha enfrentado desafíos históricos, incluyendo la falta de conciencia ambiental y practicas inadecuadas de disposición de residuos. Estas practicas han contribuido a la contaminación ambiental y han afectado la calidad de la vida de los habitantes.

En el momento de ese estudio se identificaron problemas persistentes como la insuficiente infraestructura para la recolección y tratamiento de residuos, la escasa participación ciudadana en programa de reciclaje y la limitada implementación de políticas ambientales efectivas

El estudio proyecta que, sin intervenciones adecuadas, la problemática de los residuos sólidos podría agravarse, afectando negativamente en entorno urbano y la salud pública. Se enfatiza la necesidad de estrategias sostenibles y participativas para mitigar estos impactos

- y que intentos de solución se han presentado anteriormente?
 1. Incineración de residuos
 2. Instalación de plantas de tratamiento
 3. Creación de rellenos sanitarios
 4. Reutilización y reciclaje de residuos

Adicional a esto el 6 de diciembre del 2023 salió un artículo el cual propone el uso de sistemas de información Geográfica (SIG) para identificar y delimitar áreas ambientales sensibles en Popayán, como humedales, paramos, bosques y cuerpos de agua, con el fin de evitar su uso inadecuado en actividades agrícolas y urbanísticas. La implementación de esta herramienta busca contribuir al desarrollo sostenible mediante planificación territorial más informada y respetuosa con el medio ambiente

- ¿Cuáles son las implicaciones económicas, sociales, administrativas y ambientales?
 1. **Económicas: Pérdida de ingresos por turismo y agricultura, y mayores costos de recuperación ambiental**
 2. **Sociales: Desvinculación comunitaria con el cuidado del entorno, pérdida de identidad ambiental.**
 3. **Administrativas: incremento de carga operativa para instituciones que deben intervenir sin contar con los recursos adecuados**
 4. **Ambientales: degradación de ecosistemas, afectación de especies, desequilibrio ecológico**
- ¿Quién asume esos costos?
 1. **El estado (Alcaldía, gobernación, CRC)**
 2. **Las comunidades afectadas que pierden la calidad de vida**
 3. **Organizaciones ambientales que deben intervenir voluntariamente**
 4. **El sector turístico y recreativo que pierde visitante e ingresos**
- ¿Cuáles son las principales dificultades para enfrentar el problema?
 1. **Débil participación ciudadana bajo sentido de pertenencia frente al entorno**
 2. **La gente no tiene conciencia de las acciones que comenten y siguen haciendo todo a su comodidad sin medir los efectos.**

3. ***Falta de continuidad en las campañas ambientales***
4. ***infraestructura deficiente para disposición de residuos***
5. ***Escasa vigilancia y control en zonas boscosas***
6. ***Limitado acceso a educación ambiental en los colegios***

1.2.5 Magnitud actual del problema e indicadores de referencia

El municipio de Popayán involucra una grave problemática ambiental involucrando tanto el uso inadecuado del suelo rural como la contaminación de cuerpos de agua en áreas urbanas y rurales, algunos ejemplos en concreto de esta situación es el cause del rio del barrio Bolívar, el cauce del rio molino que pasa por pueblillo y por diferentes sectores de la ciudad de Popayán. La mala gestión de estos residuos (solidos y orgánicos) a llevado a la contaminación de este rio, afectando la calidad del agua y, por ende, la salud pública. Este tipo de contaminación es un claro indicador de la falta de planificación ambiental en zonas urbanas y rurales

Por otro lado, el uso inadecuado del suelo rural está presionando zonas ambientales sensibles como humedales, cuerpos de agua, bosques, zonas de reserva natural, generando una expansión urbana y agrícola sin control. Esta situación empeora debido a la falta de un rodamiento territorial inadecuado, lo que permite que actividades agrícolas y urbanísticas se desarrollen sobre áreas que deberían ser protegidas.

Los indicadores de referencia son:

1. Indicador de percepción sobre causas de contaminación
 - Nombre: Principales causas de la contaminación ambiental según expertos.
 - Valor: 15,91% identifican la falta de educación ambiental como principal causa
 - Referencia: Encuesta a 176 expertos (Morales, Valencia 2009)
2. Indicador de responsabilidad en la generación del problema
 - Nombre: percepción sobre actores responsables
 - Valor: 21.99% considera que los ciudadanos son los responsables; seguido por el gobierno local (20,57%)
 - Referencia: Encuesta a 176 expertos (Morales, Valencia 2009)
3. Indicador de proyección de contaminación futura
 - Nombre: Proyección del aumento de contaminación por residuos solidos
 - Valor: 50,94% de expertos prevé que será superior al 30% en el futuro cercano
 - Referencia: Encuesta a 176 expertos (Morales, Valencia 2009)
4. Indicador estrategias para mitigar la contaminación
 - Nombre: Estrategias fundamentales para reducir la

contaminación por residuos sólidos según expertos

- Valores:
 1. Reciclaje: 27, 93%
 2. Educación ambiental: 19,32%
 3. Mejorar la recolección de basuras: 18,92%
- Referencia: Encuesta a 176 expertos (Morales, Valencia 2009)

¿Qué tan grave o intenso es? (indicador línea base)

- Documente el problema con datos estadísticos. Los datos estadísticos, técnicos y científicos, deben referenciarse adecuadamente.

1.2.6 Evidencias fotográficas magnitud actual

Adjuntar la evidencia fotográfica que dé cuenta de la magnitud del problema y nos permita observar la situación existente.

Foto 01: <i>Breve descripción de lo que se observa</i>	Foto 02: <i>Breve descripción de lo que se observa</i>
Foto 03: <i>Breve descripción de lo que se observa</i>	Foto 04: <i>Breve descripción de lo que se observa</i>

1.3 IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE PARTICIPANTES

1.3.1 Identificación de participantes

Tabla 1. Lista de Participantes

Nº	Actor	Entidad	Posición	Intereses o Expectativas	Contribución o Gestión
1	Comunidad local	Habitantes de las zonas boscosas	Beneficiario	Mejorar su entorno, conservar el ambiente, acceso a espacios públicos limpios y saludables	Participación de jornadas, apropiación del entorno, transformación de hábitos
2	Institución educativa	Colegios, universidades del sector	Cooperante	Formación ambiental, inclusión de tema ecológicos en el currículo	Apoyo educativo, desarrollo de campañas de sensibilización con estudiantes
3	Autoridad ambiental	CRC	Cooperante	Disminuir la contaminación, proteger ecosistemas, fortalecer educación ambiental	Gestión de proyectos, articulación institucional, recursos técnicos y logísticos
4	Administración municipal	Alcaldía de Popayán	Cooperante	Mejora el bienestar ciudadano, cumplimiento de las políticas ambientales	Coordinación de acciones, asignación de recursos, implementación de estrategias locales
5	Visitantes y turistas	Ciudadanos y turistas en general	Beneficiario	Disfrutar de espacios limpios y protegidos	Participaciones activas, participación del turismo responsable
6	Ciudadanos sin conciencia ambiental	Habitantes urbanos y rurales	Perjudicado	Rechazo a medidas restrictivas, desinformación, afectación por posibles multas o sanciones	Estrategias pedagógicas, campañas de sensibilización previas a la implementación de normas

Estrategias de gestión de los ciudadanos

- Campañas de sensibilización comunitaria
- Espacios de participación ciudadana
- Reconocimiento a buenas practicas
- Accesibilidad a la información

1.3.2 Análisis de los participantes

Si es el caso, mencionar los procesos de concertación, acuerdos, alianzas y compromisos asumidos entre los actores involucrados, ya sea por consenso o derivados de responsabilidades legales como en sentencias judiciales. Así mismo, se recomienda describir aquellos hechos que en el futuro deberían darse entre los participantes en términos de la organización y operación del proyecto.

1.4 POBLACIÓN AFECTADA Y OBJETIVO

1.4.1 Población afectada por el problema

Tipo Población	Número	Fuente de la Información
Personas	~12.000 (habitantes)	DANE

1.4.2 Localización de la población

Región	Departamento	Municipio	Centro Poblado/ Resguardo	Localización específica
Pacífica	Cauca	Popayán	Popayán zona urbana y rural	Plazas de mercados, bosques, ríos, barrios.

1.4.3 Población objetivo de la intervención

Considero que toda la población de Popayán estaría afectada por esta problemática porque se contamina el aire, el agua, y suelo, favoreciendo plagas (moscas, ratas, mosquitos). A demás, abría sobre recarga en los servicios de aseo, se degradan los parques, barrios y se deteriora el paisaje, las fuentes hídricas se verían contaminadas y también los bosques y suelos provocando perdida de la biodiversidad y servicios ambientales y muchos mas factores hacen que esta problemática afecte a la ciudad toda la ciudad en general.

Tipo Población	Número	Fuente de la Información
Personas	~ 346.403 (habitantes)	DANE

1.4.4 Características Demográficas de la Población Objetivo

Una caracterización detallada de la población permitirá no solo mejora la asignación y producción de los bienes y servicios del proyecto, buscando generar el mayor nivel de bienestar a la población, sino brindar información de alto interés en las etapas de seguimiento y evaluación ex post.

Tabla 3. Características Demográficas de la Población Objetivo

Descripción de la Población		Número de Personas	Fuente
Etapa del ciclo de vida	Primera infancia 0 – 5 años		
	Infancia 6 – 11 años		
	Adolescencia 12- 18 años		
	Juventud 14 – 26 años		
	Adultez 27 – 59 años		
	Vejez 60 años y más		
Etaria (Edad)	0 a 14 años		
	15 a 19 años		
	20 a 59 años		
	Mayor de 60 años		
Grupos étnicos	Pueblos Indígenas		
	Comunidades Afrocolombianas		
	Comunidades Raizales		
	Pueblos Rrom		
	Población Mestiza		
	Comunidades Negras		
Género	Comunidades Palenqueras		
	Masculino		
Población Vulnerable	Femenino		
	Personas en Reincorporación (Acuerdos de Paz)		
Población Vulnerable	Personas en Reintegración exintegrantes de Grupos Armados Organizados y otros en tránsito a la vida civil		

Desplazados		
Personas con discapacidad		
Víctimas de otros hechos diferentes al desplazamiento		

1.5 MARCO TEÓRICO

Respeto ambiental: Se entiende como la relación de respeto y armonía del ser humano con la naturaleza, basada en el reconocimiento y la valoración de los derechos e integridad de los elementos en el entorno natural. Este concepto esta consagrado en la ley 99 de 1993, que establece como función del estado “impulsar una relación de respeto y armonía del hombre con la naturaleza”

Limpieza ambiental: Es el conjunto de hábitos y practicas orientadas a crear y mantener un entorno completamente limpio y saludable para personas y los ecosistemas. Implica la remoción adecuada de residuos solidos y orgánicos, la conservación de las fuentes hídricas y el control de vectores que puedan afectar la salud pública (Grupo Clyma, 2023).

Residuos sólidos: Son aquellos residuos que están formados por materiales que la gente en una región ya no desea debido a que están descompuestos, rotos o no tienen otro uso o valor, incluyendo los residuos domésticos, de establecimientos comerciales, institucionales y de algunas fuentes industriales. (Enger y Smith 2006)

Residuos orgánicos: los residuos orgánicos son todos los elementos que son desechos o residuos de origen animal y/o vegetal. Estos residuos tienen la capacidad de degradarse rápidamente, transformándose en otro tipo de materia orgánica. Estos tienen un fuerte impacto medioambiental, pudiendo contaminar la atmosfera, el suelo y las aguas. Esto gracias a su alto contenido de materia orgánica inestable e inmadura (Volta 2019)

Residuos inorgánicos: Son aquellos materiales y elementos que, no se descomponen fácilmente y sufren ciclos de degradabilidad muy largos. A diferencia de los orgánicos, estos han sido fabricado en procesos industriales y artificiales. Sin embargo, es importante recalcar que la mayoría de los residuos inorgánicos son reciclables y pueden volver a utilizarse en la cadena de producción y consumo. (Julisa Perez 2022)

Educación ambiental: Es un proceso que les permite a las personas investigar sobre temáticas ambientales, involucrarse en la resolución de problemas y tomar medidas para mejorar el medio ambiente. Como resultado, los individuos alcanzan un entendimiento mas profundo de las temáticas y tienen las herramientas para tomar decisiones informadas responsables. La educación ambiental no define opiniones ni procedimientos particulares. En cambio, les enseña a los individuos a sopesar los distintos lados de una problemática mediante el pensamiento crítico, y estimulara sus propias habilidades para resolver problemas (EPA 2024).

Conciencia ambiental: La conciencia ambiental es tener la certeza de que los recursos naturales deben cuidarse, protegerse y usarse de una manera responsable y racional, con

el propósito de brindar bienestar al planeta que vivimos. También se considera una filosofía de vida que se preocupa por el medioambiente y lo protege, con el fin de conservarlo y así garantizar su equilibrio en el presente futuro (Ciclo siete 2022)

Contaminación ambiental: Es la presencia de sustancias o energía en el medio ambiente que, en exceso, afectan negativamente al entorno y a los seres vivos. Puede sonar como un concepto técnico, pero en realidad, estamos hablando que encontramos en nuestro día a día, desde el aire que respiramos hasta el agua que bebemos (Ayuda en acción 2024).

1.6 OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICOS

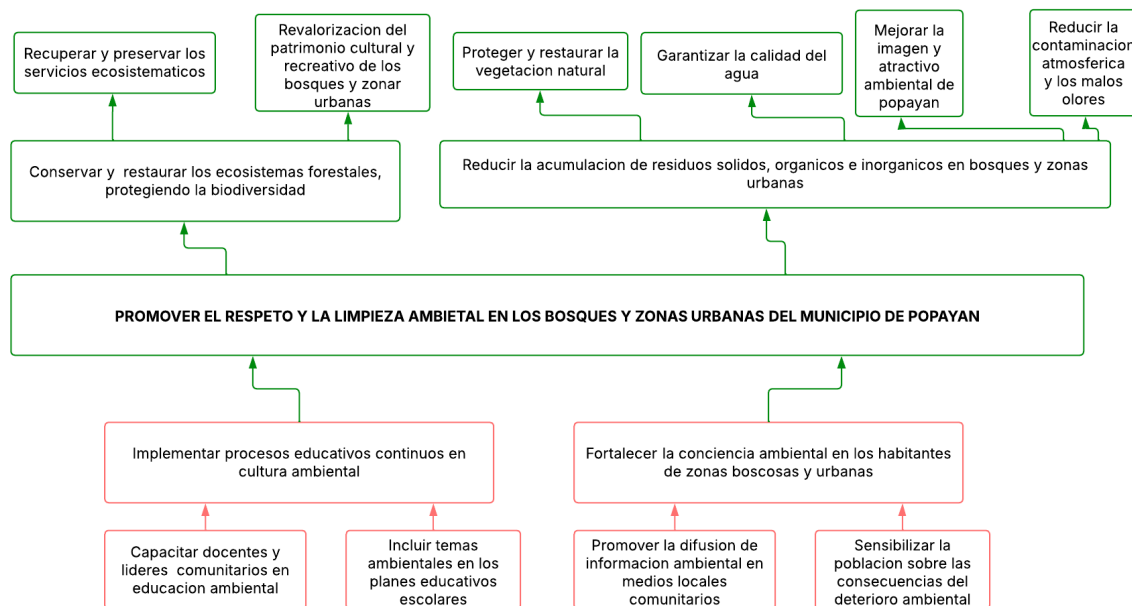
Objetivo general:

- Promover el respeto y la limpieza ambiental en los bosques y las zonas urbanas del municipio de Popayán

Objetivos específicos:

- Realizar campañas de educación ambiental en colegios, barrios y comunidades del municipio de Popayán, para fomentar practicas de limpieza y respeto hacia los bosques y espacios urbanos
- Organizar jordanas de limpieza participativas en áreas boscosas y zonas urbanas clave de Popayán, involucrando a ciudadanos, autoridades municipales y dueños de establecimientos comerciales.
- Implementar señalización informativa y de concientización en puntos críticos de acumulación de basura, promoviendo el uso adecuado de los residuos y la protección de los ecosistemas

1.6.1 Árbol de objetivos



Fuente: elaboración propia

En la siguiente tabla relacione los componentes del árbol de problemas con los del árbol de objetivos (puede realizar directamente el árbol de objetivos en esta tabla, sin necesidad de graficarlo en otra estructura). Revise la lógica y pertinencia que se debe tener entre ambos árboles.

	Objetivos/Soluciones	Problema
Objetivo general (propósito)	<i>Promover el respeto y la limpieza ambiental en los bosques y zonas urbanas del municipio de Popayán</i>	<i>Débil promoción del respeto y la limpieza ambiental en los bosques y zonas urbanas del municipio de Popayán</i>
Objetivos específicos (Causas directas)	<i>Implementar procesos educativos continuos en cultura ambiental</i>	<i>Ausencia de procesos educativos en cultura ambiental</i>
	<i>Fortalecer la conciencia ambiental de los habitantes de zonas boscosas y urbanas</i>	<i>Insuficiente conciencia ambiental de los habitantes que residen en estas zonas boscosas y urbanas</i>

Objetivos específicos (Causas indirectas)	<i>Recuperar y preservar los servicios ecosistematicos</i>	<i>Disminución del valor cultural y recreativo de los bosques</i>
	<i>Revalorizar el patrimonio cultural recreativo</i>	<i>Disminución del valor cultural y recreativo de los bosques y zonas urbanas</i>
	<i>Garantizar la calidad del agua</i>	<i>Contaminación de fuentes hídricas utilizadas por la comunidad</i>
	<i>Mejorar la imagen y atractivo ambiental en Popayán</i>	<i>Afectación de la imagen de la ciudad</i>
	<i>Reducir la contaminación atmosférica y los malos olores</i>	<i>Ausencia de malos olores y contaminación del aire</i>
	<i>Proteger y restaurar la vegetación natural</i>	<i>Daño en la vegetación</i>

1.6.2 Indicador(es) de seguimiento al objetivo general

Al describir el problema se debió definir por lo menos un indicador que daba cuenta de su magnitud, llamado indicador de línea de base. Acá se retoman dichos indicadores y luego de verificar que cumplan ciertos criterios, se selecciona como referente para medir el cumplimiento del objetivo general al finalizar el proyecto. Es decir, para medir el resultado esperado con su ejecución.

Ejemplo de Indicador:

Problema Detectado:

Baja cobertura de acceso a internet en instituciones educativas rurales del municipio de Inzá, Cauca.

Indicador de Línea de Base: (ESTO ES LO QUE YO COMO FORMULADOR CONOZCO DEL PROBLEMA. Recuerden que la idea es que trabajen en algún tema que les apasione. En clase vimos mucho la importancia de esto alineado a la gestión del tiempo)

"Porcentaje de instituciones educativas rurales con acceso a internet funcional y continuo."

Línea base actual: 25%

Fuente de verificación: Secretaría de Educación Municipal / Diagnóstico propio 2024

Indicador de Resultado Esperado:

"Incrementar el porcentaje de instituciones educativas rurales con acceso a internet funcional y continuo."

Meta al finalizar el proyecto: 80%

Unidad de medida: Porcentaje

Frecuencia de medición: Anual

Fuente de verificación: Reportes técnicos del operador TIC + Secretaría de Educación

RECORDAR – LO VIMOS EN CLASE

Características de un buen indicador (SMART):

Específico: Claramente definido.

Medible: Se puede cuantificar.

Alcanzable: Realista.

Relevante: Relacionado con el objetivo.

Temporal: Con una meta en el tiempo.

Problema detectado:

Débil promoción del respeto y la limpieza ambiental los bosques y zonas urbanas de Popayán

Indicador de línea base:

Porcentaje de áreas boscosas y urbanas del municipio de Popayán con presencia significativa de diferentes tipos de residuos

Línea base del indicador: 50% de las áreas evaluadas, presentan acumulación de residuos (Diagnostico ambiental municipal, 2023)

Fuente de verificación: informes de la secretaria de agroambiental de Popayan /Diagnósticos comunitarios

Tipo de indicador	Descripción	Línea base	Meta	Medido a través de	Fuente Verificación
Indicador Objetivo General	Promover el respeto y la limpieza ambiental en los bosques y las zonas urbanas de Popayán	50% de las áreas evaluadas presentan acumulación critica de residuos	Reducir al 30% la presencia de residuos en áreas intervenidas	• Método: muestreos en 10 puntos estratégicos • Frecuencia: Trimestral	Reportes de la secretaria agroambiental
Indicador de impacto	% de habitantes que adoptan prácticas de limpieza	20%	Aumentar en 50%	Encuestas pre y post proyecto	Registro de brigadas ambe
Indicador de resultado	%de áreas boscosas con residuos	30%	Reducir a 15%	Muestreos mensuales en zonas estratégicas	Reportes fotográficos, Reportes e informes de la secretaria Agroambiental

Indicador de proceso	N° de talleres de educación ambientales realizados	5 talleres/año 2023	20 talleres/año	Registros de la secretaria de agroambiental	Actas de capacitación
-----------------------------	--	---------------------	-----------------	---	-----------------------

1.7 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Partiendo del **árbol de objetivos**, seleccione aquellos medios que representan estrategias viables para cambiar la situación problemática.

Nombre Objetivo General: XX XX.	
Objetivos Específicos	Acciones de intervención posibles
1.	1.1. ¿Qué se hará?
	1.2
2.	2.1
	2.2
3.	3.1
	3.2

Para tener en cuenta:

1. Identificar **diferentes escalones “medios-fin”** como posibles alternativas o **componentes** del proyecto.
2. **Eliminar** los objetivos que obviamente **no son deseables o imposibles de conseguir**.
3. **Eliminar** los objetivos que persiguen otros proyectos en el área.
4. Discutir **las implicaciones** para los grupos afectados.
5. Hacer una **evaluación de la factibilidad** de las diferentes alternativas.
6. **Seleccionar una de las alternativas** como estrategia del proyecto.
7. Si no se puede alcanzar directamente un acuerdo, entonces hay que **introducir criterios adicionales o modificar** la opción más prometedora incluyendo o eliminando elementos del árbol de objetivos.

1.7.1 Criterios de selección:

En un primer momento conviene contemplar dentro del abanico de posibles alternativas, la intervención en aspectos institucionales que logren mayor eficiencia administrativa y en general en acciones de intervención de bajo costo que reflejen transformaciones de la condición negativa identificada, ya sea mejorando o incluso resolviendo el problema planteado.

Se deben agrupar aquellas que se complementan o refuerzan entre sí para el logro del mismo objetivo. **En caso de realizar una se descarta automáticamente la realización de otra u otras acciones propuestas.**

Criterios de selección	Alternativa 1 (x)	Alternativa 2 (x)	Alternativa 3 (x)
Técnicos			
Financieros			
Económicos			
Institucionales			
Sociales			
Ambientales			
Otro ¿Cuál?			

Las consideraciones de opciones se pueden considerar en función de diferentes criterios, entre ellos:

- **Técnicos:** Idoneidad, uso de los recursos locales, adecuación del mercado, etc.
- **Financieros:** Costos de inversión, costos de operación, viabilidad financiera, necesidades de divisas, etc.
- **Económicos:** Rendimiento económico, costo-eficiencia, etc.
- **Institucionales:** Capacidad, asistencia técnica, insumos, etc.
- **Sociales y de distribución:** distribución de costos y beneficios, diferencias debido a sexo (enfoque de género), limitaciones socioculturales, participación local y motivación, etc.
- **Ambientales:** Efectos sobre el medio ambiente natural y medio ambiente social, costos ambientales, beneficios ambientales.
- **Cuando se incluyan otras se deben incluir en la tabla.**

1.7.2 Nombre de la(s) alternativa(s) seleccionada(s)

XX
XX

2. PREPARACIÓN DEL PROYECTO

En este capítulo se aborda la preparación de la(s) alternativa(s) de solución identificada(s) mediante el registro de la información proveniente de diferentes estudios que permiten determinar todas aquellas variables que condicionan su ejecución, y que por tanto influyen en sus costos y beneficios.

2.1 ESTUDIO DE NECESIDADES

En este capítulo se aborda la preparación de la(s) alternativa(s) de solución identificada(s) mediante el registro de la información proveniente de diferentes estudios que permiten determinar todas aquellas variables que condicionan su ejecución, y que por tanto influyen en sus costos y beneficios.

El propósito del estudio de necesidades o estudio de mercado es determinar la diferencia que resulta entre la provisión de un bien o la prestación de un servicio, y su demanda. Para efectos prácticos, los resultados obtenidos de este análisis permitirán determinar la magnitud de la necesidad o demanda insatisfecha de la población afectada por el problema.

2.1.1 Bien o servicio a entregar o demanda a satisfacer

- Un bien es un objeto tangible, almacenable o transportable, mientras que el servicio es intangible y única que se produce y consume a la vez, con lo que no es almacenable ni transportable.
- En la identificación de los productos se debe tener en cuenta la definición de la unidad de medida que será utilizada para cuantificar la oferta y la demanda pues de ello dependerá la determinación de la necesidad o del déficit de atención actual y futuro, y por tanto las decisiones frente a otros aspectos como el tamaño del proyecto, la tecnología utilizada y su localización.

Serie histórica de la necesidad	Inicio:	Final:	Último año:
Bien o servicio			
Medido a través de			
Descripción			
Descripción de la oferta			
Descripción de la demanda			

- **La oferta** se relaciona con la capacidad de provisión de bienes o de prestación de servicios, así como con las condiciones de calidad y con aquellas posibilidades de optimizar los recursos disponibles
- **La cantidad demandada** de un producto depende de la población que exhibe la necesidad y del consumo que esta realiza en un periodo de tiempo.
- Para **proyectar el crecimiento de la demanda** se puede hacer uso de diferentes técnicas estadísticas como la de mínimos cuadrados, promedios móviles, o aplicando tasas de crecimiento según la tendencia reciente de las variables analizadas y su comportamiento esperado dentro del horizonte de evaluación

Año	Oferta	Demanda	Déficit
1	0	1000	1000
2	0	1000	1000
3	0	1000	1000
4	0	1000	1000
5(año proyecto)	0	1000	1000

6	1000	1000	0
7	1000	1000	0
8	1000	1000	0
9	1000	1000	0
10	1000	1000	0

NOTA: Se recomienda que el estudio de necesidades se haga desde 5 años antes, hasta 5 años después del año de formulación del proyecto.

2.2 ANÁLISIS TÉCNICO DE LA ALTERNATIVA

En este punto se recomienda tener presente las normas técnicas que le apliquen a cada producto, así como cualquier requerimiento que estos deban cumplir, en razón de los potenciales efectos sobre la decisión de viabilidad del proyecto.

2.2.1 Resumen o descripción de la alternativa

Realizar un resumen de la alternativa y describa las condiciones técnicas de cada producto.

La descripción de la alternativa facilita los requerimientos técnicos y los términos bajo los que se entregarán los productos. Además de identificar y describir las condiciones técnicas de cada producto, es importante dejar expresamente la relación que debe darse entre ellos si ocurre, en especial si un proyecto es un proceso donde unos productos pueden ser insumos de otros y en algunos casos unas actividades de un producto preceden a otras para obtener el resultado esperado.

Se sugiere incluir:

- Normas técnicas que aplique a los productos.
- Requisitos técnicos sectoriales.
- Requisitos por fuentes de financiación.
- Requerimientos técnicos especiales.

2.3 LOCALIZACIÓN DE LA ALTERNATIVA

La localización de la alternativa de solución requiere de un análisis juicioso, puesto que esta decisión depende de una serie de factores condicionantes entre los que se pueden destacar la ubicación de la población objetivo, el tamaño de la intervención, la reglamentación del uso del suelo, las condiciones de accesibilidad y el costo de los terrenos de llegar a necesitarse.

2.3.1 Localización

Departamento	Municipio	Centro Poblado/ Resguardo	Localización específica	Latitud / Longitud
--------------	-----------	------------------------------	-------------------------	--------------------

--	--	--	--	--

2.3.2 Localización en el mapa- Georreferenciación del proyecto

Se debe georreferenciar la localización del proyecto.

--

Fuente: Google Maps (Fecha de consulta)

2.3.3 Factores analizados

Verifique que factores o aspectos se analizaron en la alternativa seleccionada. Cuando se incluyan otras se deben incluir en la tabla.

N°	Factores	Si/No
1	Aspectos administrativos y políticos	
2	Cercanía a la población objetivo	
3	Cercanía de fuentes de abastecimiento	
4	Comunicaciones	
5	Costo y disponibilidad de terrenos	
6	Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros)	
7	Disponibilidad y costo de mano de obra	
8	Estructura impositiva y legal	
9	Factores ambientales	
10	Impacto para la Equidad de Género	
11	Medios y costos de transporte	
12	Orden público	
13	Topografía	
14	Otros, ¿cuál?	

2.3.4 Alcance del proyecto

Defina de manera clara y resumida el alcance real del proyecto, para conocer qué se quiere lograr con el proyecto.

Lo que se quiere alcanzar con este proyecto es promover la cultura de respeto y limpieza ambiental en los bosques y zonas urbanas de Popayán, mediante acciones de sensibilización, educación y participación comunitaria, para generar un cambio en la población y reducir el impacto negativo de los residuos en estos ecosistemas

2.4 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

En este aparte se dará respuesta a las siguientes cuestiones:

- ¿Por qué esas necesidades y problemas tienen prioridad sobre otras?
R/ **Porque la contaminación ambiental en bosques y zonas urbanas de Popayán afecta directamente la salud pública, el equilibrio ecológico y la calidad de vida de los habitantes**
- ¿Por qué es importante intervenir el problema?
R/ **Porque el incremento de residuos solidos y orgánicos deteriora los ecosistemas, propaga enfermedades y genera un entorno insalubre**
- ¿La intervención propuesta resolverá el problema?
R/ **Resolverlo del todo no pero si se lograra hacer algo para que este problema disminuya, fomentar la educación ambiental, participación comunitaria y señalización adecuada, se genera conciencia y se redujera la acumulación de residuos**
- ¿Quiénes se beneficiarán con la solución? (Edad, sexo, oficio, ingresos etc.)
¿Cuántos son los beneficiarios directos e indirectos?

R/ **Beneficiarios directos: niños, jóvenes, adultos mayores, residentes en Popayán, incluyendo estudiantes, trabajadores informales, etc.**

Beneficiarios indirectos: toda la población del municipio

- ¿Cuáles son las condiciones socioeconómicas de la región donde residen los beneficiarios del proyecto?
R/ **Popayán presenta zonas urbanas con condiciones de vulnerabilidad social, desempleo, bajos ingresos y limitado acceso a servicios públicos, especialmente en barrios periféricos y áreas rurales**
- ¿Se vislumbran algunos beneficios futuros?
R/ **Si, entre ellos: mejor calidad ambiental, reducción de enfermedades, menos contaminación del aire, espacios mas limpios y seguros y fortalecimiento de la cultura ciudadana**

- ¿Cuál es el interés y la participación de los beneficiarios y de los actores involucrados en el problema para intervenirlo?
R/ **Existe interés por parte de las comunidades educativas, líderes barriales y organizaciones sociales que reconocen la urgencia del problema y están dispuestas a participar activamente**
- ¿Las estrategias y acciones que se plantean para el proyecto son las adecuadas?
R/ **Si, son prácticas, sostenibles, y promueven la participación ciudadana, educación ambiental y sostenibilidad**
- ¿Es viable? ¿Es posible desarrollarlo?
R/ **Si, es viable técnica y socialmente, requiere coordinación interinstitucional, voluntad política y trabajo comunitario.**
- ¿Existen los recursos humanos y/o económicos para realizar el proyecto?
R/ **Si, se puede contar con el apoyo de docentes, estudiantes, organización sociales y entidades publicas; además, se pueden gestionar recursos con la alcaldía y ONGs ambientales**

2.5 ANTECEDENTES DEL PROYECTO

Describir iniciativas previas realizadas por los actores, la comunidad o alguna entidad aliada. Explicar cómo se relacionan con el proyecto actual.

LINEA HISTÓRICA DESDE EL ORIGEN DE LA SITUACIÓN PARA DARSE CUENTA DE DONDE SURGE LA NECESIDAD ABORDADA Y QUE LUEGO SE CONVIERTE EN PROBLEMA.

2.6 ESTADO DEL ARTE

Revisión de proyectos similares desarrollados en otros lugares. Buenas prácticas o aprendizajes relevantes.

Fuentes: documentos institucionales, bases de datos del DNP, publicaciones académicas, bases de datos científicas, entre otros.

- Google académico
- Sciencedirect

Recomiendo usar <https://www.mendeley.com/> o <https://www.zotero.org/> (otros vistos en metodología de la investigación)

2.7 CADENA DE VALOR

En la cadena de valor se conjugan insumos que representan costos que logran transformarse en productos (bienes y servicios). Luego, en un segundo momento de la intervención, las utilidades de los productos generan resultados que deben cumplir

parcial o totalmente los objetivos formulados. El concepto de cadena de valor forma parte integral de una adecuada formulación y complementa la metodología de marco lógico al precisar los componentes del proyecto en términos de los productos específicos que se entregaran a través de este, para que luego en la etapa de seguimiento puedan ser monitoreados de una forma más adecuada, lo cual a su vez permite una mayor comprensión de la estructura de ejecución del proyecto.

2.7.1 Identificación de los productos

Los productos pueden corresponder a bienes o servicios previstos para cada alternativa de solución o a los que se puedan relacionar con el indicador de la línea de base del problema central del proyecto y que, en todo caso, sea útil para estimar el tamaño de la intervención del proyecto.

- Los **productos** deben estar alineados para el **cumplimiento de los objetivos específicos** y estos a su vez con el resultado previsto en el objetivo general.
- Los productos no deben confundirse con la población beneficiaria de la intervención, ni tampoco con actividades o insumos, corresponden a bienes y servicios.
- Para proyectos de inversión pública, los productos **se encuentran estandarizados** y contenidos en un catálogo que se asocia a programas y sectores administrativos.

Objetivo Específico:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Nombre del producto:	<i>Catálogo productos DNP</i>
Descripción del producto:	<i>Catálogo productos DNP</i>
Medido a través de:	<i>Catálogo productos DNP</i>
Cantidad	<i>Catálogo productos DNP</i>

2.7.2 Programación de Costos

Realizada la descomposición de la cadena de valor, se propone enseguida estimar los costos de la(s) alternativa(s) de solución mediante la asignación de costos unitarios a los insumos requeridos para el desarrollo de cada actividad o entregable.

La estimación de costos de la(s) alternativa(s) de solución es un trabajo arduo que requiere de la mayor dedicación pues de ello depende la determinación del presupuesto del proyecto y por tanto de la línea de base de costos para la ejecución del mismo. El nivel de detalle de los estudios deberá **garantizar la mayor exactitud de la información** de los últimos eslabones de la cadena de valor, especialmente de la precisión del costo de los insumos requeridos según las condiciones previstas para la entrega a satisfacción de los bienes y servicios comprometidos.

Tabla XX. Descripción y especificaciones técnicas de los insumos a entregar por el proyecto.

Nombre del insumo	Descripción y Especificaciones Técnicas	Cantidad
-------------------	---	----------

Tabla XX. Análisis de cotizaciones para los insumos a entregar en el proyecto.

Nombre del insumo	Cotización 1	Cotización 2	Cotización 3

Nota: los valores aquí descritos deben estar soportadas por las cotizaciones anexas con el proyecto. Para el proyecto a presentar solo se elige la cotización de menor valor.

Tabla XX. Desagregación de costos para un producto.

Producto	Actividad	Tipo de insumo	Etapas	Valor
1.Nombre del producto:	1.1			
	1.2			
	1.3			
	Costo total del producto			
2. Nombre del producto:	2.1			
	2.2			
	2.3			
	Costo total del producto			
Costo total de la alternativa de solución				

Tenga en cuenta que:

- **Los productos (Catálogo DNP)**, son aquellas que el ejecutor tiene que llevar a cabo para producir cada componente e implican la utilización de recursos. Es importante elaborar una lista detallada de acciones debido a que es el punto de partida del plan de ejecución. **Recuerde que anteriormente se priorizaron estos productos.**
- Las **actividades** deben ser redactadas comenzado con un verbo infinitivo
- Los **insumos** se transforman a través de las actividades y es a estos a los que se asignan los costos del proyecto.

- Para este caso se definen once **tipos de insumos** reunidos en las siguientes categorías:
 - Mano de obra calificada
 - Mano de obra no calificada
 - Materiales
 - Servicios domiciliarios
 - Terrenos
 - Edificios
 - Maquinaria y Equipo
 - Transporte
 - Servicios de alojamiento comidas y bebidas
 - Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
 - Servicios para la comunidad, sociales y personales

Para diligenciar la columna “**etapa**” tenga en cuenta lo siguiente:

- **Preinversión:** Etapa que involucra la formulación.
- **Inversión:** Etapa en la cual se materializan las acciones que dan como resultado bienes o servicios y culmina cuando los productos obtenidos comienzan a generar beneficios. Se realiza los procesos de ejecución y seguimiento.
- **Operación:** Momento en el cual se empieza a utilizar el bien o servicio obtenido en la etapa de inversión.

2.7.3 Costo total del proyecto

El costo Total del proyecto o la alternativa de solución tiene un valor de XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (\$ XXX.XXX.XXX, XX).

Nota: El costo total de la alternativa de solución es el resultado de los costos de los bienes y/o servicios incluidos en la cadena de valor.

2.8 ANÁLISIS DE RIESGOS

Los riesgos son eventos inciertos que pueden llegar a suceder en el futuro, dentro del horizonte de ejecución del proyecto y representaran efectos de diferente magnitud en uno o más de sus objetivos.

2.8.1 Matriz de Riesgos

Para abordar el análisis de riesgos se propone hacer uso de la técnica denominada matriz de probabilidad e impacto, la cual resulta de un análisis cualitativo donde se priorizan los diferentes eventos o condiciones de riesgo según el criterio subjetivo de la(s) persona(s) que intervienen en su elaboración.

- Los riesgos se pueden ser internos y/o externos.
- Representan costos adicionales en el presupuesto del proyecto, tienen el propósito de prevenir o mitigar problemas mayores.
- Es de suma importancia que identifique y clasifique los riesgos según su nivel

Ejemplos de Riesgos en Proyectos

1. Riesgos Técnicos

- Retrasos en la entrega de equipos o insumos.
- Fallas en la infraestructura o tecnología utilizada.
- Errores en el diseño del proyecto o en los estudios técnicos previos.
- Inadecuada capacidad técnica del equipo ejecutor.

2. Riesgos Financieros

- Aumento inesperado en los costos (inflación, devaluación).
- Retrasos en la asignación o giro de los recursos por parte de la entidad financiadora.
- Pérdida de recursos por falta de control financiero o errores contables.
- Cambio en las fuentes de financiación previstas.

3. Riesgos Administrativos y de Gestión

- Rotación del personal clave del proyecto.
- Ineficiencia en la gestión del cronograma y actividades.
- Problemas con la contratación pública o procesos de licitación.
- Conflictos entre los actores del proyecto.

4. Riesgos Sociales

- Resistencia de la comunidad beneficiaria al cambio.
- Falta de participación o apropiación del proyecto por parte de los beneficiarios.
- Conflictos sociales o culturales en el área de intervención.
- Inequidad en la distribución de beneficios del proyecto.

5. Riesgos Políticos o Institucionales

- Cambio en la administración local o regional que modifique las prioridades.
- Pérdida de apoyo institucional.
- Reformas legales o normativas que impacten la ejecución del proyecto.

6. Riesgos Ambientales

- Condiciones climáticas adversas que impidan la ejecución.
- Impacto negativo no previsto sobre el medio ambiente.
- Sanciones por incumplimiento de normativas ambientales.

7. Riesgos de Sostenibilidad

- Falta de recursos para la operación y mantenimiento posterior.
- No continuidad del proyecto al finalizar la inversión inicial.

- Desarticulación con planes de desarrollo local o sectorial.

Cada riesgo identificado debe acompañarse de:

- Probabilidad de ocurrencia (Alta, Media, Baja) VER CUADRO ABAJO
- Impacto en el proyecto (Alto, Medio, Bajo) – VER CUADRO DE ABAJO
- Medidas de mitigación (¿Qué se puede hacer para prevenirlo o reducir su efecto?)

Nivel	Tipo de Riesgo	Descripción del Riesgo	P*	I*	Efectos	Medidas Mitigación
Propósito (Objetivo)						
Componente (Productos)						
Actividad						

*Probabilidad (P)	*Impacto (I)
1. Raro	1. Insignificante
2. Improbable	2. Menor
1. Moderado	3. Moderado
2. Probable	4. Mayor
3. Casi seguro	5. Catastrófico

Tenga en cuenta al momento de diligenciar los riesgos:

- El propósito es el objetivo general.
- El componente está relacionado con los productos del proyecto.
- Se cuenta con los siguientes tipos de riesgos:
 - Administrativos
 - Asociados a fenómenos de origen biológico
 - Asociados a fenómenos de origen humano no intencionales
 - Asociados a fenómenos de origen natural
 - Asociados a fenómenos de origen socio-natural
 - Asociados a fenómenos de origen tecnológico
 - De calendario
 - De costos
 - De mercado
 - Financieros
 - Legales
 - Operacionales

- Sanitarios

2.9 INGRESOS Y BENEFICIOS DEL PROYECTO

Todos los proyectos atienden una necesidad social mediante la entrega de bienes y/o servicios, lo cual significa que su ejecución provocará efectos en la situación de equilibrio del mercado respectivo al poner a disposición de los consumidores una mayor cantidad de producto(s). Para la identificación de los beneficios se recomienda hacer uso de los fines previstos en el árbol de objetivos pues estos facilitan la interpretación de los efectos positivos esperados con la ejecución de la alternativa.

2.9.1 Valoración

Realizar los cálculos de los ingresos que recibirá el prestador o actor. Cuando no se tenga claridad de la valoración de estos, existen diferentes técnicas que pueden ser utilizadas para superar los obstáculos que plantea el hecho de no contar con mercados observables, dentro de estas se destacan costos evitados o inducidos y costos de viaje.

Tipo:	<i>Beneficio</i>
Descripción:	Reducción de costos de limpieza urbana gracias a la participación comunitaria y la educación ambiental
Medido a través de:	Costos evitados en contratación de personal de aseo adicional
Bien producido:	Campañas de educación y jornadas de limpieza
Descripción cantidad:	5 Campañas al año + 10 jornadas de limpieza
Descripción valor unitario:	\$500.000 por campaña educativa \$800.000 por jornada de limpieza

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	3 campañas + 4 jornadas	\$500.000/\$800.000	\$4.900.000
2	2 campañas + 6 jornadas	\$500.000/\$800.000	\$6.800.000 Total: \$11.700.000
3			
4			
5			

Tipo:	<i>Ingreso o beneficio</i>
Descripción:	Ahorro en costos de recolección y disposición de residuos gracias a la reducción de basura en zonas críticas del municipio.
Medido a través de:	cantidad de toneladas de residuos evitadas por mes y su costo por tonelada.
Bien producido:	Reducción en el volumen de residuos sólidos recolectados.
Descripción cantidad:	Se estima una reducción de 1 tonelada mensual en zonas intervenidas.

Descripción valor unitario:	El costo por manejo de cada tonelada de residuos es de \$200.000 (incluye recolección, transporte y disposición final).
-----------------------------	---

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	1	\$200.000	\$200.000
2	1	\$200.000	\$200.000
3	1	\$200.000	\$200.000
4	1	\$200.000	\$200.000
5	1	\$200.000	\$200.000 Total: \$1.000.000

Tipo:	<i>Ingreso o beneficio</i>
Descripción:	Beneficio económico por la reducción de impactos ambientales derivados de la gestión adecuada de residuos sólidos en zonas urbanas y boscosas del municipio.
Medido a través de:	Reducción de costos asociados a la contaminación y limpieza de áreas públicas.
Bien producido:	Menor costo en la remediación de áreas contaminadas y menor uso de recursos para el manejo de residuos.
Descripción cantidad:	Reducción de residuos sólidos en un 15% debido a la mejora en el manejo de residuos por parte de la comunidad.
Descripción valor unitario:	El costo mensual de limpieza y remediación de áreas contaminadas es de \$150.000.000.

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	%15	\$150.000.00	\$22.500.000
2	%15	\$150.000.00	\$22.500.000
3	%15	\$150.000.00	\$22.500.000
4	%15	\$150.000.00	\$22.500.000
5	%15	\$150.000.00	\$22.500.000 Total:112.500.000

2.10 INDICADORES DE PRODUCTO Y GESTIÓN

Los indicadores son representaciones cuantitativas de variables verificables objetivamente, a partir de los cuales se registra, procesa y presenta la información necesaria para medir el avance o retroceso en el logro de un determinado objetivo.

- Para proyectos de inversión pública, los indicadores **se encuentran estandarizados** y contenidos en un catálogo que se asocia a programas y sectores administrativos.

Tipo de indicador	Descripción	Medido a través de	Meta	Tipo Fuente	Fuente Verificación
De producto (Objetivo específico)					
De gestión (Actividades)					

2.11 FUENTES DE FINANCIACIÓN

Describe las posibles fuentes de financiación o cofinanciación que se gestionaran en la gerencia del proyecto, para dar solución al problema básico.

N	Etapas	Tipo Entidad	Nombre Entidad	Tipo Recurso	Valor
1	Inversión	Pública/Privada			
2					
3					
Valor Total del Proyecto de Inversión					

2.12 SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

Las Instituciones o actores de cada uno de los municipios beneficiarios del proyecto, deben garantizar su sostenibilidad de este mediante la realización de las siguientes acciones:

- Brindar capacitación al personal asignado para hacer uso de los equipos, vehículos, materiales, infraestructura o estrategias incluidas en el proyecto.
- Implementar los protocolos de inspección y mantenimiento preventivo de los equipos vehículos, materiales, infraestructura o estrategias incluidas en el proyecto.
- Levantar un inventario de todos los equipos, vehículos, materiales, infraestructura o estrategias incluidas en el proyecto.

- Garantizarse una adecuada disponibilidad de infraestructura física (instalaciones) a los componentes que incluye el proyecto para garantizar su operación.

2.13 CRONOGRAMA DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto:	Promoción del respeto y la limpieza ambiental en los boques y zonas rurales del municipio de Popayán
Código del Proyecto:	0001
Objetivo General del Proyecto:	Promover el respeto y la limpieza ambiental en los bosques y zonas rurales del municipio de Popayán
Fecha Elaboración:	03/25

N ^a	ACTIVIDADES / TAREAS	MESES									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Etapa Planeación										
1.1											
1.2											
1.3											
1.4											
2	Etapa Ejecución										
2.1											
2.2											
2.3											
2.4											
3	Etapa Liquidación										
3.1											
3.2											

3. INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD PROPONENTE O EJECUTORA

3.1 INFORMACIÓN BÁSICA DE LA ENTIDAD

Municipio	Representante Legal	Teléfono	Dirección	Correo Electrónico

3.1.1 Plataforma estratégica de la entidad

Misión y visión de la entidad y encuadramiento con planes de desarrollo y programas municipal, departamental o de país de acuerdo al nivel donde se implementará.

3.1.2 Generalidades del Municipio y/o Departamento

3.2 RELACIÓN LISTA DE ANEXOS

3.3 BIBLIOGRAFÍA

USAR MENDELEY PARA FACILITAR ESTA TAREA